

1 Esperança condicional

Definição 1.1. *Seja Y uma variável aleatória discreta (resp. contínua) com função de distribuição de probabilidade p_Y (resp. com densidade f_Y). Dizemos que $y \in \mathbb{R}$ é um ponto regular de Y se $p_Y(y) > 0$ (resp. $f_Y(y) > 0$). Caso contrário y é chamado de ponto singular.*

Nesta seção consideramos um vetor (X, Y) discreto, contínuo ou misto. Para tais vetores sabemos definir a lei condicional de X dado Y . Vimos que, nestes casos, a lei condicional é ou uma lei contínua ou uma lei discreta. Assim, podemos considerar a esperança com respeito a esta lei, o que nos leva à noção de esperança condicional

Definição 1.2. *Seja y um ponto regular de Y . A esperança condicional de X dado $Y = y$, denotada por $E[X | Y = y]$, é a esperança com respeito à lei condicional de X dado $Y = y$. Assim, temos que*

$$E[X | Y = y] = \begin{cases} \sum_x x p_{X|Y}(x | y), & \text{caso discreto,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x | y) dx, & \text{caso contínuo.} \end{cases}$$

Observações:

- i) Por convenção, quando y é um ponto singular, tomamos $E[X | Y = y] = 0$. O valor 0 é arbitrário e não tem nenhuma consequência nas aplicações da esperança condicional. A vantagem é que com esta convenção $E[X | Y = y]$ é bem definido para todo $y \in \mathbb{R}$;
- ii) Da mesma forma que uma probabilidade condicional satisfaz todas as propriedades de uma probabilidade (“incondicional”), a esperança condicional satisfaz todas as propriedades da esperança (“incondicional”) como por exemplo

$$E[aX + bY | Z = z] = aE[X | Z = z] + bE[Y | Z = z]$$

onde a, b são dois reais;

- iii) No caso em que $Y = \mathbf{1}_A$ para algum evento A costumamos escrever $E[X | \mathbf{1}_A = 1]$ como $E[X | A]$.

A seguir definimos a esperança condicional como v.a. Para isto consideramos a função $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\psi(y) = E[X \mid Y = y]$ (cf. item i) das observações acima).

Definição 1.3. *A esperança condicional de X dado Y é a v.a. denotada por $E[X \mid Y]$ e definida por $E[X \mid Y] = \psi(Y)$.*

Observe que $E[X \mid Y]$ é de fato uma v.a. pois é a composta de Y com a função real ψ . Além disto sempre que $Y = y$ temos que $E[X \mid Y] = \psi(y) = E[X \mid Y = y]$. Portanto, a v.a. $E[X \mid Y]$ contém toda a informação sobre a família $(E[X \mid Y = y])_y$. A introdução da v.a. $E[X \mid Y]$ é muito útil na prática pois simplifica e unifica as fórmulas envolvendo esperanças condicionais como por exemplo o

Teorema 1.1 (Fórmula da esperança condicional).

$$E[X] = E[E[X \mid Y]]$$

Observação: No caso em que Y é discreta a fórmula acima se re-escreve

$$E[X] = \sum_y E[X \mid Y = y] p_Y(y)$$

e no caso em que Y é contínua temos

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} E[X \mid Y = y] f_Y(y) dy.$$